

DOCUMENTATION TECHNIQUE

DÉPLOIEMENT ET CONFIGURATION D'UN PARE-FEU D'ENTREPRISE

Dans le cadre de l'épreuve E5 – Conception et développement d'applications (Option SISR)

Contexte : Stage de 1ère année – Cybersécurité et infrastructure

Auteur : Marcus Phipps

Date : 2024

Version : 1.0

Contexte et Architecture

1. Contexte et Expression du Besoin

Au cours de mon premier stage, l'entreprise d'accueil gérait un réseau local dont la sécurité périphérique était devenue obsolète. Il était nécessaire de sécuriser l'infrastructure contre les intrusions extérieures, d'isoler les serveurs publics et de filtrer les accès internet des collaborateurs de manière stricte.

L'objectif de cette mission consistait à déployer un pare-feu moderne basé sur le principe du moindre privilège, garantissant la disponibilité, la confidentialité et l'intégrité des flux réseaux de l'organisation.

2. Présentation de la Solution Retenue

La solution choisie est le pare-feu **Stormshield**. Cette solution a été retenue pour sa robustesse, sa flexibilité d'administration (via une interface de gestion Web sécurisée en HTTPS) et ses fonctionnalités avancées de filtrage et de routage.

3. Plan d'Adressage IP des Interfaces

Le pare-feu a été configuré comme passerelle centrale du réseau, segmenté en trois zones distinctes afin de cloisonner les flux de communication :

- **Interface WAN (Zone Publique / Internet) :** Configurée avec l'adresse IP publique de l'entreprise.
- **Interface LAN (Zone Privée / Réseau Local) :** 192.168.1.254 /24 (Sert de passerelle par défaut pour l'ensemble des postes clients internes).
- **Interface DMZ (Zone Démilitarisée) :** 172.16.1.254 /24 (Isole les serveurs de l'entreprise devant être accessibles depuis l'extérieur, comme le serveur Web).

Politique de Sécurité et Règles de Filtrage

4. Politique de Sécurité (Principes)

La politique de sécurité appliquée sur le pare-feu est une politique **restrictive par défaut** ("*Any to Any Deny*"). Tout trafic entrant ou sortant qui n'est pas explicitement autorisé par une règle est automatiquement bloqué par le pare-feu.

5. Matrice des Règles de Filtrage (Règles Implémentées)

Source	Destination	Protocole / Port	Action	Justification
LAN	Extérieur (WAN)	TCP / 80, 443	AUTORISER	Permettre la navigation web sécurisée des utilisateurs (HTTP/HTTPS).
LAN	Extérieur (WAN)	UDP / 53	AUTORISER	Autoriser les requêtes DNS pour la résolution de noms de domaine.
Any (Internet)	DMZ (Serveur Web)	TCP / 443	AUTORISER	Permettre aux utilisateurs externes d'accéder au site web de l'entreprise en HTTPS.
DMZ	LAN	Any	BLOQUER	Interdire aux serveurs de la DMZ d'initier des connexions vers le réseau local (protection en cas de piratage du serveur).

6. Configuration de la Translation d'Adresses (NAT / Port Forwarding)

Le serveur Web situé dans la DMZ possède une adresse IP privée interne (172.16.1.10). Afin de le rendre accessible depuis Internet sans exposer l'ensemble de la zone, une règle de redirection de port (DNAT) a été configurée :

- **Flux entrant** : Trafic à destination de l'IP Publique (WAN) sur le port 443 (HTTPS) ➡ Translaté et redirigé automatiquement vers l'IP interne du serveur 172.16.1.10 sur le port 443.

Recette, Validation et Conclusion

7. Phase de Tests et de Validation (Recette)

Pour valider la conformité de l'installation par rapport aux exigences du cahier des charges, plusieurs tests de flux ont été menés :

- **Test de connectivité LAN :** Un poste utilisateur du réseau local arrive à joindre l'interface LAN du pare-feu (192.168.1.254) et à naviguer sur Internet.
- **Test d'isolation DMZ :** Depuis un serveur de la DMZ, une tentative de connexion vers une machine du réseau local (LAN) est immédiatement rejetée par le pare-feu.
- **Test de publication extérieure :** Depuis un smartphone connecté en 4G (réseau externe), l'accès à l'URL HTTPS de l'entreprise affiche correctement le site internet.

8. Conclusion

Le déploiement de ce pare-feu a permis d'élever significativement le niveau de sécurité du système d'information de l'entreprise. Les flux sont désormais tracés dans les journaux (logs) du pare-feu, ce qui offre une visibilité totale à l'administrateur réseau en cas d'anomalie ou de tentative de cyberattaque.